

广西大学实验报告

课程： 计算机组成原理

时间： 5月9日

学院： 计算机与电子信息学院

班级： 计243班

姓名： 刘宇超

学号： 2407110341

实验名称： 实验4 程序计数器实验

一、实验目的

1. 掌握程序计数器 PC 的内部电路原理与工作机制；
2. 理解程序计数器 PC 在程序运行中的顺序寻址与跳转寻址功能；
3. 掌握 PC 复位、自动加 1、同步置数等基本操作的硬件实现；
4. 通过仿真与汇编程序运行，理解 PC 如何控制指令执行流程。

二、实验原理

程序计数器 PC 是 CPU 中用于存放当前指令地址的寄存器，主要完成**顺序寻址与跳跃寻址**。

PC 内部核心器件为 **8 位同步置数 / 异步清零二进制计数器**，其基本功能如下：

- 复位：CLR=0 时，PC 立即清零，程序从头执行；
- 顺序执行：PC_ADD=1 且 LOAD=1 时，时钟上升沿 PC 自动 +1；
- 跳转执行：LOAD=0 时，时钟上升沿将外部数据置入 PC，实现跳转；
- 地址输出：通过三态门将 PC 值送到地址总线 ABUS，用于取指令。

DM1000 中 PC 的控制信号：

- RESET：复位清零，低电平有效；
- LOAD：同步置数控制，低电平有效；
- PC_ADD：加计数使能，高电平有效；
- PC_A_GATE_EN：PC 向地址总线输出使能，低电平有效；
- PC_LOAD_EN：跳转使能控制，结合 IR₂、IR₃、CF、ZF 决定是否跳转。

跳转规则：

广西大学实验报告

- $IR_2IR_3=11/10 \rightarrow$ 无条件跳转 JMP;
- $IR_2IR_3=00 \rightarrow$ 有进位则跳转 JC;
- $IR_2IR_3=01 \rightarrow$ 结果为 0 则跳转 JZ。

三、实验设备及器件

1. 软件: Dream Logic 2019 仿真软件;
2. 硬件平台: DM1000 八位模型机;
3. 核心器件: 8 位同步计数器、三态门、逻辑门、七段数码管、数字信号源。

四、实验内容与过程

1、实验任务 1 PC 模块单独仿真测试

(1) 实验任务描述

对 PC 模块进行独立电路改造与仿真, 测试复位、加计数、无条件跳转、条件跳转 (JC/JZ) 功能, 掌握 PC 模块硬件工作原理。

(2) 实验步骤

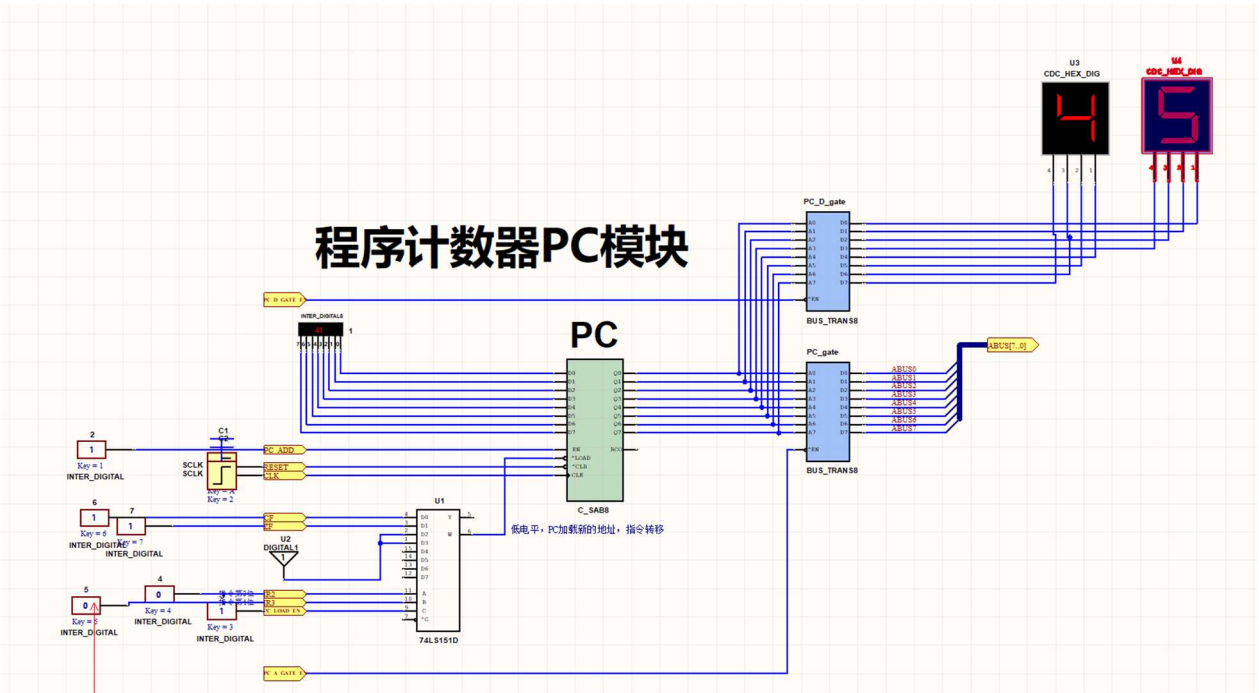
1. 打开 PC.dlsche 原理图, 删除 DBUS0~DBUS7 网络标签, 断开输入输出冲突;
2. 添加 8 位交互式数字信号作为 PC 数据输入 D0~D7;
3. 添加单周期时钟、RESET、CLK、控制信号源;
4. 将 PC 输出连接至两位七段数码管显示数值;
5. 依次进行复位测试、加计数测试、无条件跳转测试、JC 跳转测试、JZ 跳转测试;
6. 记录每一步 PC 值变化。

(3) 必要步骤截图及实验数据表

-- 3 --

广西大学实验报告

测试项目	控制信号设置	PC 预期值	PC 实测值	结果
(CF=0)		值	值	确
JZ 跳转 (ZF=1)	IR ₂ =1, IR ₃ =0, ZF=1, D=0x10	10	10	正 确



(4) 实验任务 1 小结

PC 模块可正确完成异步清零、同步加 1、同步置数三大功能；
跳转行为由 IR₂、IR₃、CF、ZF 共同决定，硬件机制与指令系统设计完全匹配。

2、实验任务 2 整机运行汇编程序观察 PC 行为

(1) 实验任务描述

编写含顺序执行、无条件跳转、条件跳转的汇编程序，整机仿真观察 PC 如何控制指令流程。

(2) 汇编程序

```
.text
mov r0, 4      ; R0=4
```

广西大学实验报告

```
mov a, 8      ; A=8
jmp end       ; 跳转到 end
and a, r0     ; 不会执行
end:
add a, r0     ; A=8+4=12
```

(3) 实验步骤

1. 编写并保存 ram.asm, 运行 ram.bat 编译;
2. 打开 DM1000.dlsche, 启动仿真, 按 R 复位;
3. 单步运行, 观察 PC、uPC、源代码窗口箭头变化;
4. 重点观察 jmp 指令执行时 PC 如何被赋值。

(4) 实验现象与结论

- 顺序执行: PC 通过 inc pc 微指令逐次 + 1;
- 跳转执行: 执行 path [pc], pc 微指令, 将跳转地址载入 PC;
- 跳转后 PC 直接指向目标地址, 跳过中间指令。

```
1
2
3 ; 所有指令的第一条微指令地址必须是8的倍数
4 ; 取指微指令, 所有指令的第一步均为取指操作, 都要执行该条微指令
5 path [pc], ir
6
7 ; 填充空白指令 01-1f
8 dup 31, null
9
10 ; add a, rx
11 path rx, w ;将寄存器 R 的内容传送到工作寄存器 W 中, R 的内容不变
12 path alu_add, a ;累加器 A 与工作寄存器 W 进行无进位加运算, 结果写回 A 中, 即A=A+W
13 inc pc ;PC 加1, 指向下一个字节单元
14 reset upc ;uPC 寄存器复位为0, 指向第一条微指令, 该微指令完成取指令功能
15
16 dup 4, null
17
18 ; add a, [rx]
19 path rx, mar ;将寄存器 R 的内容传送到地址寄存器 MAR, R 的内容不变
20 path [mar], w ;读出地址寄存器 MAR 指定存储单元的内容并写入工作寄存器 W 中
21 path alu_add, a
22 inc pc
23 reset upc
24
25 dup 3, null
26
27 ; add a, symbol
28 inc pc
29 path [pc], mar ;读出 PC 指定存储单元的内容并写入地址寄存器 MAR
30 path [mar], w
31 path alu_add, a
32 inc pc
33 reset upc
34
35 dup 2, null
36
37 ; add a, immediate
38 inc pc
39 path [pc], w ;读出 PC 指定存储单元的内容并写入工作寄存器 W
40 path alu_add, a
41 inc pc
42 reset upc
43
44 dup 3, null
45
46 ; adc a, rx
47 path rx, w
48 path alu_adc, a ;累加器 A 与工作寄存器 W 进行带进位的加法运算, 结果写回 A 中, 即A=A+W+1
49 inc pc
50 reset upc
51
52 dup 4, null
53
```

广西大学实验报告

五、实验收获与心得

1. 知识收获：深入理解了 PC 的硬件结构与控制逻辑，掌握了 8 位计数器的复位、计数、置数原理；明确了指令寻址本质上是 PC 值的变化过程，跳转指令本质是修改 PC。
2. 能力提升：熟练完成了模块电路改造、信号添加、仿真调试与整机联调；能够独立分析微指令如何控制 PC，建立了硬件 — 微指令 — 指令的完整认知。
3. 问题解决：仿真初期 PC 不计数，排查发现 PC_ADD 信号未正确使能，修正后恢复正常，提升了硬件排错能力。

六、思考与练习

1、题 1 指令机器码中的 IR₂、IR₃既控制跳转又定位微指令，若只用于控制跳转，还剩多少位用于定位微指令？可寻址多少条？

答：原指令高 6 位用于定位微指令。若 IR₂、IR₃只用于跳转，则剩下 4 位用于定位。

可寻址： $2^4 = 16$ 个微程序入口。

对于基础模型机已足够，但扩展指令集会受限。

2、题 2 绝对地址跳转有何弊端？如何改为相对地址跳转？

答：弊端：指令在存储器中位置改变后，跳转地址失效，程序无法重定位。

改为相对地址：

跳转时不再直接将数据载入 PC，而是将数据与当前 PC 相加后再载入 PC，实现相对偏移跳转。

七、附录

- 1、XXX 管脚图及功能说明

广西大学实验报告

- 2、XXX 管脚图及功能说明
- 3、程序代码及必要注释说明